

COGNOME E NOME: CODICE PERSONA:

TEST 1. (8 punti) Dato $\alpha \in \mathbb{R}$, sia $f_\alpha(x) := \frac{e^{\alpha x}}{\cosh(\pi x/2)}$.

a. La funzione $F(\alpha) := \int_{\mathbb{R}} f_\alpha(x) dx$ è definita per ogni $\alpha \in \mathbb{R}$.

b. La funzione $F(\alpha)$ è dispari.

c. La funzione $f_\alpha(z)$ ottenuta sostituendo a x la variabile complessa z non ha singolarità sull'asse reale.

d. Tutte le singolarità di $f_\alpha(z)$ nel piano complesso sono poli semplici.

TEST 2. (8 punti) Si consideri la forma bilineare su $H_0^1(0, 1)$ definita da $a(u, v) = \int_0^1 (u'v' + u'v) dx$. Stabilire quali delle seguenti affermazioni sono vere:

e. La forma $a(u, v)$ è simmetrica, continua e coerciva.

f. La forma $a(u, v)$ è simmetrica e continua ma non coerciva.

g. La forma $a(u, v)$ è continua e coerciva ma non simmetrica.

h. Per ogni $f \in L^2(0, 1)$, esiste una e una sola funzione $u \in H_0^1(0, 1) \cap H^2(0, 1)$ tale che $-u'' + u' = f$.

TEORIA (6 punti)

(i) Dimostrare che, se $u \in L^1(\mathbb{R}) \cap AC(\mathbb{R})$, la sua trasformata di Fourier verifica $\hat{u}(\xi) = o(\xi^{-1})$ per $\xi \rightarrow \pm\infty$.

si vedano le lavagne ipad del corso

(ii) Scrivere la soluzione del problema di Cauchy per l'equazione del calore in un filo ideale di lunghezza infinita, supponendo che la temperatura iniziale sia una costante positiva T_0 sull'intervallo $[-\ell, \ell]$ e sia nulla fuori da tale intervallo.

Si ha

$$u(x, t) = \frac{1}{\sqrt{4\pi t}} \int_{\mathbb{R}} \chi_{[-\ell, \ell]}(x - y) e^{-\frac{y^2}{4t}} dy = \frac{1}{\sqrt{4\pi t}} \int_{x-\ell}^{x+\ell} e^{-\frac{y^2}{4t}} dy.$$

ESERCIZIO (10 punti) Per ogni $k \in \mathbb{N}$, si consideri la funzione

$$f_k(x) = \int_{-k}^k e^{-|x-y|} dy, \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

- (i) Stabilire per quali valori di k si ha che f_k appartiene a $L^1(\mathbb{R})$.
- (ii) Per tali valori di k , calcolare la trasformata di Fourier $\mathcal{F}(f_k)$.
- (iii) Stabilire per quali valori di k si ha che entrambe f_k e $\mathcal{F}(f_k)$ appartengono a $L^1(\mathbb{R})$.

Soluzione.

Si ha

$$f_k(x) = \int e^{-|x-y|} \chi_{[-k,k]}(y) dy = e^{-|x|} * \chi_{[-k,k]}(x)$$

- (i) Poiché le funzioni $e^{-|x|}$ e $\chi_{[-k,k]}(x)$ appartengono entrambe a $L^1(\mathbb{R})$, e il prodotto di convoluzione di due funzioni $L^1(\mathbb{R})$ appartiene ancora a $L^1(\mathbb{R})$, si ha che f_k appartiene a $L^1(\mathbb{R})$ per ogni $k \in \mathbb{N}$.

- (ii) Per la nota regola di trasformazione di un prodotto di convoluzione, vale l'uguaglianza

$$\mathcal{F}(f_k(x)) = \mathcal{F}(e^{-|x|}) \mathcal{F}(\chi_{[-k,k]}(x)).$$

Si ha

$$\mathcal{F}(e^{-|x|})(\xi) = \frac{2}{1 + \xi^2}, \quad \mathcal{F}(\chi_{[-k,k]}(x))(\xi) = 2 \frac{\sin(k\xi)}{\xi}.$$

Pertanto

$$\mathcal{F}(f_k(x))(\xi) = \frac{4}{1 + \xi^2} \frac{\sin(k\xi)}{\xi}.$$

- (iii) Dall'espressione sopra, vediamo che la funzione $\mathcal{F}(f_k)$ è controllata in modulo da una costante per $1/|\xi|^3$ per $|\xi| \rightarrow \infty$. Inoltre resta limitata in un intorno di $\xi = 0$. Pertanto si ha che per ogni $k \in \mathbb{N}$ $\mathcal{F}(f_k)$ appartiene a $L^1(\mathbb{R})$.